

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°1: Variable Compleja

Aritmética de complejos

1. Dados $z_1 = 3 - 6j$; $z_2 = 2 + 5j$; $z_3 = -3 + 4j$; resolver analíticamente:

- a) $z_1 z_2$ b) $z_1 \bar{z}_2$
 c) z_1^{-1} d) $\frac{z_2}{z_3}$
 e) $[z_1 + z_3]^2$ f) $[z_2 - z_3]^2$

2. Expresar los complejos dados en forma polar exponencial. Graficar.

- a) 1 b) $-\frac{2}{5}$
 c) j d) $-\sqrt{3}j$
 e) $4 + 4j$ f) $-1 - j$

3. Expresar en forma cartesiana.

- a) e^5 b) e^{5j}
 c) e^{1+4j} d) e^{-3-2j}

4. Demostrar las siguientes igualdades.

- a) $z + \bar{z} = 2x$ b) $z - \bar{z} = 2yj$
 c) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ d) $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$
 e) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ f) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$

Raíz enésima de un número complejo

5. Determinar el valor correspondiente y graficar.

- a) $\sqrt{1}$ b) $\sqrt[3]{1}$
 c) $\sqrt[4]{1}$ d) $\sqrt{-16}$
 e) $\sqrt[3]{j}$ f) $\sqrt[3]{1+j}$

Función Exponencial Dinámica

6. Bosquejar la trayectoria de la función $f(t) = e^{st}$ para $t \geq 0$ considerando los siguientes valores de s :

- a) $s = -1$ b) $s = j$
 c) $s = -1 + j$ d) $s = 0,5 + j$

7. Describir el efecto de multiplicar la señal e^{st} por una constante compleja c_k . Para los siguientes valores de c_k :

- a) $c_k = 2$ b) $c_k = j$
 c) $c_k = 1 + j$ d) $c_k = 0,5$

Regiones en el plano complejo

8. Graficar las siguientes regiones del plano complejo:

- a) $|z| \leq 3$ b) $\operatorname{Re}\{z\} \geq -2$
 c) $\operatorname{Im}\{z\} < 4$ d) $0 < \operatorname{Arg}\{z\} < \frac{2\pi}{3}$
 e) $|z + 1| \leq 3; -\frac{\pi}{4} \leq \operatorname{Arg}\{z\} \leq \frac{\pi}{4}$ f) $|z| \leq 1; 0 \leq \operatorname{Arg}\{z\} \leq \frac{\pi}{3}$
 g) $1 \leq |z - 3| \leq 2$ h) $|z + 3 + 3j| > 3$

Función compleja

9. Expresar las siguientes funciones en la forma $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ donde $z = x + jy$. Obtener la función $|f(z)|$ y la función $\operatorname{Arg}\{f(z)\}$.

- a) $f(z) = 5z^2 + 7z - 12$ b) $f(z) = z^2$
 c) $f(z) = e^z$ d) $f(z) = \frac{1}{z}$

10. Aplicando las condiciones de Cauchy-Riemann en forma cartesiana, determinar si las siguientes funciones son analíticas.

- a) $f(z) = \bar{z}$ b) $f(z) = z^2$
 c) $f(z) = e^z$ d) $f(z) = \operatorname{Re}\{z\}$

11. Para las siguientes funciones racionales, obtener la expresión de la magnitud y la fase.

- a) $\frac{z-1}{z+1}$ b) $\frac{1}{z^2+1}$
 c) $\frac{z}{z^2+2z+2}$ d) $\frac{z+1}{z^2-4}$

Fórmula de la Integral de Cauchy

12. Integrar la función $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4}$ alrededor de la curva indicada:

- a) $|z - j| = 2$ b) $|z + \frac{1}{2}| = 1$
 c) $|z + 1 + j| = 2$ d) $|z + 2 - j| = 3$

13. Resolver las siguientes integrales cerradas para las trayectorias $C_1 : |z + 1| = 1$ y $C_2 : |z - j| = 1$:

- a) $\oint_C \frac{e^{3z}}{z^2 + \frac{1}{4}} dz$ b) $\oint_C \frac{1}{z^4 - 1} dz$

Cálculo de residuos

14. Para las siguientes funciones, hallar todas las singularidades y calcular el residuo en cada una de ellas.

- a) $\frac{e^{2z}}{(z-1)^2}$ b) $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$
 c) $\frac{z+1}{z^2+2z}$ d) $\frac{z - \sin(z)}{z^3}$

Desarrollo en Fracciones Parciales

15. Dada las siguientes funciones racionales, obtener su desarrollo en fracciones parciales. Graficar el diagrama de polos y ceros.

a) $\frac{1}{z(z-1)}$	b) $\frac{z+2}{(z+1)(z-3)}$
c) $\frac{2z+9}{(z+3)(z+4)}$	d) $\frac{z}{(z^2-4)}$
e) $\frac{5z}{(z+1)^2(z+4)}$	f) $\frac{z^2+1}{(z-1)(z-2)^2}$
g) $\frac{3(z+1)}{z^2+2z+5}$	h) $\frac{1}{(z^2+1)(z+2)}$

Análisis de módulo y fase

16. Para todas las funciones racionales del ejercicio anterior, encontrar la expresión analítica del módulo y la fase para los siguientes casos:

- a) $z = jy$ (Eje imaginario)
 b) $|z| = 1$ (Círculo unitario).

Cálculo de integrales por el teorema de residuos

17. Evaluar las siguientes integrales siguiendo las trayectorias indicadas:

a) $\oint_C \frac{z^3}{2z+1} dz$ $C : |z| = 1$

b) $\oint_C \frac{e^{-z}}{(z-1)^2} dz$ $C : |z| = 2$

c) $\oint_C \frac{1}{z(z+1)} dz$ $C_1 : |z| = \frac{1}{2}$

$C_2 : |z| = 2$
 $C_3 : |z+1| = \frac{3}{4}$

d) $\oint_C \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} dz$ $C_1 : |z-2| = \frac{1}{2}$
 $C_2 : |z-1| = 2$